அசைந்து ராக்கிஸிற்கு இணையாக அமைகிறது. பிறகு 180° கோணத்தில் கீழ்நோக்கி அசைந்து ராக்கிஸிற்கு இணையாக அமைகிறது. அதன்பிறகு 90° கோணத்தில் அசைந்து மீண்டும் பழைய நிலையை அடைகிறது. அனைத்து அசைவுகளும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு அசைவுகளும் முடிவடைய இரண்டு நிமிடங்கள் ஆகிறது (படம் 15.14).



படம் 15.14 நிலைமாறும் அசைவுகள் – இந்திய தந்திகம்பித் தாவரம்

ii. தூண்டல் வளைவு அசைவுகள் (Paratonic (induces) movements of curvature)

வெளிப்புறத் தூண்டல்களால் நடைபெறும் வளைவு வளர்ச்சிக்குதூண்டல் வளைவு அசைவுகள் எனப்படும். இவை இரண்டு வகைப்படும். (அ) திசைசார்பசைவுகள் (ஆ) நிலைமாறும் அசைவுகள் (அட்டவணை 2).

அ. திசைசார்பசைவுகள் (Tropic movements)

ஒரே திசையில் ஏற்படும் தூண்டல்களால் நடைபெறும் அசைவுகளுக்கு டிராபிக் அசைவுகள் அல்லது **திசைசார்பசைவுகள்** எனப்படும். இவை மேலும் ஏழு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். (புவிசார் அசைவு, ஒளிசார் அசைவு, தொடுசார் அசைவு, நீர்சார் அசைவு, வேதிசார் அசைவு, வெப்பசார் அசைவு, காற்றுசார் அசைவு ஆகும்.

1. புவிச்சார் அசைவு (Geotropism)

ஒரு தாவரத்தின் உறுப்பு புவிஈர்ப்பு திசைக்கு ஏற்றவாறு அசைவது **புவிச்சார்பசைவு** எனப்படும். ஆணிவேர் புவிஈர்ப்பு விசைக்கு நேராக வளர்வது **நேர்புவிச்சார்பசைவு** எனப்படும். தாவரங்களின் தண்டுப்பகுதிகள் புவிஈர்ப்புதிசைக்குஎதிர்திசையில் மேல்நோக்கி வளர்வது **எதிர்புவிச்சார்பசைவு** எனப்படும். இரண்டாம் நிலை வேர்கள் புவிஈர்ப்பு விசைக்கு செங்கோணத்தில் வளர்வது புவிஈர்ப்பு **குறுக்கு சார்பசைவு** எனப்படும். இரண்டாம் நிலை வேர்கள் சாய்வாக கீழ்நோக்கி வளர்வது புவிஈர்ப்பு **கிடைமட்ட சார்பசைவு** எனப்படும். பக்க வேர்களும், கிளைகளும் புவிஈர்ப்பின் உந்துதலுக்கு துலங்குவதில்லை. இதற்கு **ஈர்ப்பு சார்பசைவின்மை** எனப்படும்.

2. ஒளிச்சார்பசைவு (Phototropism)

ஒளியின் தூண்டுதலுக்கு துலங்களாக நடைபெறும் அசைவு **ஒளிச்சார்பசைவு** எனப்படும். தாவரப் பாகங்களான தண்டுகள், கிளைகள், இலைகள், மலர் காம்புகள் போன்றவை ஒளியின் தூண்டுதலால் ஒளியின் திசையை நோக்கி வளருவதால் **நேர் ஒளிச்சார்பசைவு** எனப்படுகிறது. ஆனால் வேர்களும், வேரிகளும் ஒளியின் திசைக்கு எதிர்திசையில் வளரும். இவை **எதிர் ஒளிச்சார்ப்பசைவு** உடையவை என அழைக்கப்படுகின்றன.

அட்டவணை 2: திசை சார்பசைவுக்கும் நிலைமாறும் அசைவுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள்

	திசை சார்பசைவு	நிலைமாறும் (அ) உந்த அசைவுகள்
1	இவ்வசைவுகள் ஒரே திசையிலான உந்துதலால் நிகழ்கின்றன.	இவ்வசைவுகள் ஒரு பரவலான உந்துதலால் நிகழ்கின்றன
2	இந்த உந்துதலானது புரோட்டோபிளாசத்தின் மீது ஒரு திசையில் செயல்படும்.	உந்துதலானது புரோட்டோபிளாசத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் செயல்படும்.
3	உந்துதலின் திசைக்கு சம்பந்தபட்ட திசையில் துலங்கல் நடைபெறும்.	உந்துதலின் திசைக்கும் அசையும் உறுப்புக்கும் தொடர்பு இல்லை.
4	ஒரு பக்க வளர்ச்சியால் ஏற்படும் வளைவு அசைவுகளாகும்.	இவை வளைவு அசைவுகளாக இருந்தாலும் மீளும் விறைப்பு மாற்றங்களாலுமும் நிகழும்.
5	ஒளிச்சார்பசைவு, புவிச்சார்பசைவு, நீர்சார்பசைவு, தொடுச்சார்படைவு, வேதிச்சார்பசைவு, வெப்பமுறு அசைவு, காற்றுசார் அசைவு ஆகியவை சார்பசைவுகளாகும்.	உறக்கமுறு அசைவு, நடுக்கமுறு அசைவு, வெப்பமுறு அசைவு ஆகியவை நிலைமாறும் அசைவுகளாகும்..

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 336 21/01/2023 16:56:40